

Decimal Multiplication (Decimal × 整數 + Decimal × Decimal)

單元四 · Decimal 運算 (Multiplication) · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5上A冊 單元四 + 現代教育 5上A 單元13

核心Trap : □ T2 Decimal 點定位 — 位數加總法 · $0.3 \times 0.4 = 0.12 \neq 1.2$ · 乘10/100/1000移位

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 12-15%

Prerequisites : P4 Decimal 加減、P4 Decimal × 整數 (基礎)、整數 Multiplication、Decimal 位值概念

Lesson Objectives : ① Decimal × 整數 (位數法) ② Decimal × Decimal (位數加總法) ③ $\times 10/100/1000$ vs $\times 0.1/0.01$ ④ Decimal Multiplication Word Problems

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	計算 $24 \times 3 = ?$ 再計算 $2.4 \times 3 = ?$ (提示: 先當 $24 \times 3 = 72$, 再處理Decimal點)	🌱 基礎	
2	計算 $1.25 \times 4 = ?$ (提示: 先當 $125 \times 4 = 500$, 1.25有2個Decimal位→答案有2個 → $5.00 = 5$)	🌱 基礎	
3	數Decimal位: 0.3 有幾個Decimal位? 0.25 呢? 0.125 呢? (關鍵: Multiplication的位數加總法)	🌱 基礎	
4	把 0.3×0.4 轉為 $3 \times 4 = 12$ 。兩個Factor共有多少個Decimal位? 答案應該是多少?	🌱 基礎	
5	計算 $3.2 \times 10 = ?$ $3.2 \times 100 = ?$ $3.2 \div 10 = ?$ (觀察Decimal點移動方向與位數)	🌿 進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一: Decimal×整數 — 「先當整數計, 再數Decimal位」 ● SSPA

Decimal×整數三步法:

- ① 先當整數計: 忽略Decimal點, 當成整數Multiplication計算
 - ② 數Decimal位: 原來Decimal有幾個Decimal位?
 - ③ 點Decimal點: 在乘積中從右向左數相同位數, 點上Decimal點
- 例: $2.4 \times 3 =$ 先計 $24 \times 3 = 72$, 2.4有1個Decimal位 → $72 \rightarrow 7.2$

❏ Trap引爆例題

計算: $2.4 \times 3 = ?$

❌ Common Mistake

$2.4 \times 3 = 72$ (遺漏Decimal點!)

忘記數Decimal位並點上Decimal點

✅ 正確解法

$2.4 \times 3 = 7.2$

$24 \times 3 = 72$, 2.4有1個Decimal位 → 7.2

🧠 Mnemonic: 「遮住Decimal點, 當整數計, 計完數位數, 從右數返點」

⚠ 最Common Mistake : 乘完忘記點Decimal點 ! 記住 : $\text{Decimal} \times \text{整數} = \text{先當整數計} \cdot \text{最後一定要點Decimal點}$ 。

知識點一 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	計算 $2.4 \times 3 = ?$ ($24 \times 3 = 72$ · Decimal位 : 1 → 答案 = 7.2)		
例 2	計算 $1.25 \times 4 = ?$ ($125 \times 4 = 500$ · Decimal位 : 2 → 答案 = 5.00 = 5)		

知識點二 : $\text{Decimal} \times \text{Decimal}$ — 「位數加總法」 SSPA 必考殺手

$\text{Decimal} \times \text{Decimal}$ 的位數加總法 :

- ① 先當整數計 : 忽略所有Decimal點 · 當整數 $\times$ 整數計算
- ② 位數加總 : 數兩個Factor各有幾個Decimal位 · 相加得總位數
- ③ 點Decimal點 : 在乘積中從右向左數總位數 · 點上Decimal點
- ④ 補零 : 如果乘積位數不夠 · 在前面補零

例 : $0.3 \times 0.4 \rightarrow 3 \times 4 = 12$ · Decimal位 $(1+1) = 2 \rightarrow 0.12$

⚠ $0.3 \times 0.4 = 0.12$ · 不是 1.2 ! (這是最多人錯的Trap !)

□ Trap 對比例題 (本堂核心)

計算 : $0.3 \times 0.4 = ?$

✗ 典型錯誤 (70% 學生第一次都錯)

$$0.3 \times 0.4 = 1.2$$

35%+ 學生直覺認為 $0.3 \times 0.4 = 1.2$ (兩個Decimal相乘應該變大? 錯!)

✓ 正確解法 (位數加總法)

$$0.3 \times 0.4 = 0.12$$

$3 \times 4 = 12$ · 兩個Factor各有1個Decimal位 · 共2個 → 從右數2位 → 0.12

🧠 Mnemonic : 「 $\text{Decimal} \times \text{Decimal}$ · 位數要加總 ; $0.3 \times 0.4 = 0.12$ · 唔係1.2 ! 」

⚠ 致命Trap : 兩個小於1的Decimal相乘 · 結果會比兩個Factor都小 ! $0.3 \times 0.4 = 0.12$ ($0.12 < 0.3$ 且 $0.12 < 0.4$)

⚠ 補零Trap : $0.2 \times 0.3 = 0.06$ ($3 \times 2 = 6$ · 總Decimal位 = 2 · 需要在6前面補一個零 → 0.06)

知識點二 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

例 3	計算 $0.3 \times 0.4 = ?$ (位數加總 : $1+1=2 \cdot 3 \times 4=12 \rightarrow 0.12$)		
例 4	計算 $0.25 \times 0.3 = ?$ (位數加總 : $2+1=3 \cdot 25 \times 3=75 \rightarrow 0.075$)		

知識點三：乘10/100/1000 vs 乘0.1/0.01/0.001 ● SSPA 進階

Decimal點移位法則：

- ① $\times 10$: Decimal點向**右**移1位 (數字變大)
- ② $\times 100$: Decimal點向**右**移2位
- ③ $\times 1000$: Decimal點向**右**移3位
- ④ $\times 0.1$: Decimal點向**左**移1位 ($= \div 10$ · 數字變小)
- ⑤ $\times 0.01$: Decimal點向**左**移2位 ($= \div 100$)
- ⑥ $\times 0.001$: Decimal點向**左**移3位 ($= \div 1000$)



$\times 10/100/1000$

Decimal點
向**右**移



$\times 0.1/0.01/0.001$

Decimal點
向**左**移



位數不夠

在前面
補零



驗算

$\times 10$ 變大
 $\times 0.1$ 變小

例題

例5：計算 $3.2 \times 10 = ?$ $3.2 \times 100 = ?$ $3.2 \times 1000 = ?$ (Decimal點向**右**移)

例題

例6：計算 $56 \times 0.1 = ?$ $5.6 \times 0.01 = ?$ $56 \times 0.01 = ?$ (Decimal點向**左**移)

知識點四：Decimal Multiplication Word Problems ● SSPA 必考

Decimal Multiplication Word Problems——注意單位與Decimal位：

- ① 「每單位A $\times$ 數量B」= 總量 (如：每公斤\$12.5 $\times$ 3.2公斤)
- ② Rectangle Area = 長 $\times$ 闊 (兩個Decimal相乘)
- ③ 答案的Decimal位取決於Question要求 (通常保留1-2位或寫精確值)

例題

例7：一包米重 2.5 公斤，買 3 包共重多少公斤？

例題

例8：一本書厚 0.8 厘米，0.5 本厚多少厘米？

 Mnemonic (Decimal點移位)：「乘十向右，乘零點一向左；位數等於零的個數」

三、Tiered Practice (共 15 題)

 Foundation Tier (共 5 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	$1.2 \times 3 = ?$		
10	$0.5 \times 4 = ?$		
11	$2.3 \times 2 = ?$		
12	$0.2 \times 0.3 = ?$		
13	$0.4 \times 0.5 = ?$		

 Intermediate Tier (共 5 題，  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
14	$2.5 \times 0.4 = ?$		
15	$1.25 \times 0.8 = ?$		
16	$0.15 \times 0.3 = ?$ (注意：位數加總 = $2+1=3$ ，需要補零嗎？)		
17	$4.2 \times 10 = ?$ $4.2 \times 100 = ?$ $4.2 \times 1000 = ?$		
18	$56 \times 0.1 = ?$ $56 \times 0.01 = ?$ $5.6 \times 0.01 = ?$		

 Challenge Tier (共 5 題，  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	$0.25 \times 0.16 = ?$		
20	$0.12 \times 0.03 = ?$ (位數加總 = $2+2=4$ ， $12 \times 3=36$ ，需要補幾個零？)		
21	$3.6 \times 2.5 = ?$		
22	比較 0.3×0.5 和 0.03×5 ，哪個較大？為甚麼？(小心：位數加總不同導致Decimal點位置不同！)		

23	已知 $24 \times 35 = 840$ ，不用重新計算，直接寫出 $0.24 \times 0.35 = ?$		
----	---	--	--

四、Decimal Multiplication Word Problems (共 6 題，全部必做)

#	Question	Difficulty	Answer Area
24	一包糖重 1.2 公斤，買 0.5 包，共重多少公斤？		
25	每米布料售 \$15.8，買 2.5 米要付多少元？		
26	一個Rectangle長 2.4 米，闊 1.5 米，Area是多少平方米？		
27	每公升汽油可行 13.6 公里，0.75 公升可行多少公里？		
28	一枝筆 \$3.5，買 8 枝要付多少元？ (Decimal×整數)		
29	哥哥跑了 4.5 圈，每圈長 0.4 公里，共跑多少公里？		

五、 終極挑戰專區 (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	已知 $125 \times 8 = 1000$ ，不用重新計算，直接寫出以下結果： (a) $1.25 \times 0.08 = ?$ (b) $0.125 \times 80 = ?$ (c) $12.5 \times 0.8 = ?$		
 2	水箱容量 2.4 升，每min注水 0.35 升。注了 0.5 min後，水箱有多少升水？ (先求注水量，Decimal×Decimal的位數加總！)		
 3	Rectangle A：長 2.4cm，闊是長的 0.5 倍。Rectangle B：長是 A 的 1.5 倍，闊是 A 的 0.8 倍。B 的Area是多少？ (三步推理：先求A闊→求B長→求B闊→Area)		

六、Homework

Foundation (Required)題 (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

H1	$0.6 \times 7 = ?$		
H2	$3.4 \times 2 = ?$		
H3	$0.5 \times 0.4 = ?$		
H4	$0.7 \times 0.3 = ?$		
H5	$2.5 \times 0.6 = ?$		

Advanced (Optional)題 (共 3 題,  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一支鉛筆長 18.5 厘米, 6 支鉛筆頭尾相接共長多少厘米? (Decimal×整數)		
H7	用位數加總法計算: (a) $0.25 \times 4 = ?$ (b) $2.5 \times 0.4 = ?$ (c) $25 \times 0.04 = ?$ 觀察三個答案, 你發現了甚麼規律?		
H8	一個Rectangle長 3.5 米, 闊 1.2 米, Area是多少平方米?		

七、Common Error Summary

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠:

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	Decimal點定位錯誤: $0.3 \times 0.4 = 1.2$	位數加總法: $3 \times 4 = 12$, 1位+1位=2位 $\rightarrow 0.12$ (不是1.2!)
2	位數加總時只數一個Factor	兩個Factor的Decimal位都要數, 然後相加。 $0.25 \times 0.3 \rightarrow 2+1=3$ 位。
3	忘記補零: $0.2 \times 0.3 = 0.6$	$2 \times 3 = 6$, 共2個Decimal位 $\rightarrow$ 需補1個零 $\rightarrow 0.06$ (不是0.6)
4	$\times 10$ 向右移但移錯方向	$\times 10/100/1000 \rightarrow$ Decimal點向右移 (數字變大)
5	$\times 0.1$ 方向搞錯: 以為是向右	$\times 0.1 = \div 10 \rightarrow$ Decimal點向左移 (數字變小)

6	整數末端的零忘了處理：1.25×4=5.00 不是500	乘積末端的零，點Decimal點後可省略：5.00 = 5
7	Word Problems單位換算漏做	Word Problems必須寫「答：.....」+ 正確單位，金額保留2位Decimal

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. ° · LF-P5-上-L12

 Related Topics : L01 DecimalDivision · L02 FractionDecimal百Fraction互換 · L12 DecimalMultiplication · Related Topics : L05 Multiplication認識 · L06 兩位數乘一位數 · L07 MultiplicationWord Problems